

Ce logiciel, écrit exclusivement en langage machine, permet de rendre le clavier du Canon X 07 conforme au standard français Azerty, lui ouvrant ainsi de nombreux horizons.

d'E. SANDER

Ordinateur :

Canon X 07

Langage :

Machine NSC-800
(compatible Z 80)

Posséder un clavier au standard Azerty constitue, même pour un micro-ordinateur à vocation familiale, un atout appréciable. C'est pourquoi, beaucoup d'ordinateurs portables sont commercialisés dans l'Hexagone dans des versions conformes au standard national. Tel n'est malheureusement pas le cas du Canon X 07 dont les utilisateurs se voient contraints de se conformer à la norme anglo-saxonne Qwerty. Une caractéristique qui peut se révéler bien gênante pour certaines applications telles que le traitement de texte.

Le programme que nous vous présentons propose une solution logicielle à ce problème apparemment insurmontable en transformant le Canon X 07 en un ordinateur polyvalent, laissant le choix du mode (Qwerty ou Azerty) à l'utilisateur.

Pour la forme Azerty, nous avons essayé (compte tenu de la disposition des touches sur le clavier) de respecter le plus complètement la norme française : outre l'inversion des positions des touches A, Q et Z, W, la place de la touche M a été modifiée ainsi que le statut de la zone numérique. La figure 1 représente les fonctions des différentes touches du Canon X 07 dans ce mode. Pour s'y retrouver aisément, nous ne saurions trop recommander la confection d'un cache qui permettrait ainsi une visualisation aisée du rôle de chaque touche et ce, quel que soit le mode sélectionné.

UN CLAVIER AZERTY POUR CANON X07



L'implantation

Celle-ci peut s'effectuer de deux manières. Les possesseurs d'un assembleur pourront se référer au listing source de la figure 2. Ce dernier est issu de l'assembleur à deux passes de J. Outhier, paru dans le numéro 49 de *Micro-Systèmes* et à l'aide duquel ce logiciel a été conçu. L'adresse d'implantation choisie par défaut est &H1C00 mais chacun est libre de la modifier à l'aide de la pseudo-instruction ORG.

Pour ceux ne disposant pas d'un assembleur, la saisie peut se faire en se référant à la liste des codes hexadécimaux de la figure 3 et en utilisant le chargeur hexadécimal de la figure 4. L'implantation s'effectue alors par série de huit octets (soit seize chiffres hexadécimaux non séparés par des espaces) suivant une méthode désormais bien connue des lecteurs de *Micro-Systèmes* dont l'efficacité a été fréquemment vérifiée : après chaque validation par un appui sur la touche RETURN, la somme de contrôle est exigée (il s'agit du nombre décimal inscrit à droite de chaque ligne). Dans le cas de détection d'une erreur (si la somme calculée ne correspond pas à celle introduite), il est nécessaire de réintroduire le groupe de huit octets incriminé. La phase d'implantation se termine avec l'affichage du message « fin de saisie » indiquant que le programme est opérationnel.

L'utilisation

L'usage du logiciel est assez simple. Son lancement se fait par EXEC \$H1C00. Cette opération terminée, le logiciel est alors totalement interactif même après l'extinction du micro-ordinateur. Seule l'utilisation du poussoir RESET lui est fatale. Le changement de mode (Qwerty ou Azerty) se fait suivant un classique système de bascule. Un premier

PROGRAMME

UTILITAIRE

appui sur CTRL-P provoque le passage en mode Azerty, tandis qu'une seconde pression renvoie à la configuration originale (Qwerty). Il est à noter que lors de l'utilisation du logiciel, à l'allumage de l'appareil, le traditionnel message de copyright est remplacé par une indication du mode clavier sous lequel l'ordinateur est placé (ceci, afin d'éviter des fautes de frappe dues à une mauvaise estimation du mode clavier).

La sauvegarde et le chargement

Un inconvénient du Basic du Canon X 07 est son absence d'instructions autorisant le chargement et la sauvegarde sur cassette du contenu d'une zone mémoire. Pour pallier ce défaut, il est possible d'utiliser indifféremment les options « S » et « L » du moniteur-désassembleur paru dans le numéro 42 de *Micro-Systèmes*; pour ceux qui ne l'auraient pas entré se reporter aux programmes des figures 5a et 5b. Les possesseurs de l'assembleur pourront également utiliser le listing source de la figure 2 comme support de sauvegarde (ce qui nécessitera toutefois la présence de l'assembleur en mémoire lors de chaque chargement du programme).

Le programme

Les passionnés de programmation en assembleur qui désireront se plonger dans le logiciel pourront se référer au listing source. Pour conférer à ce programme une certaine compacité, il a été fait usage de plusieurs routines système. Nous ne nous étendrons pas ici sur leur rôle mais nous avons, pour une compréhension plus aisée, inséré de nombreuses remarques dans le listing source. Il est également important de souligner que ce programme ne constitue en aucun cas une unité fonctionnelle. Il doit, au contraire, être considéré, du fait même de son interactivité, comme intégré au système, c'est-à-dire dépendant du logiciel de base et de la structure d'entrées/sorties du microprocesseur. Il découle de cette exploitation des caractéristiques propres au Canon X 07; ce logiciel n'est pas adaptable à un autre micro-ordinateur, même architecturé autour d'un microprocesseur Z 80 ou compatible.

Remarque

Le passage Azerty/Qwerty modifie la configuration clavier du Canon X 07. Ce faisant, les touches de fonction risquent de voir aussi leur rôle modifié. En

```

10000 REM *****
10010 REM ***** CLAVIER AZERTY *****
10020 REM ***** POUR Canon X07 *****
10030 REM ** (c) EMMANUEL SANDER 1985 **
10040 REM *****
10050 '      [
10060 '      JP #YY
10070 '*SELECTION DES REGISTRES SECONDAI
RES
10080 '#JC EXX
10090 '      EX AF.AF'
10100 '*POSITIONNEMENT D'UN NOUVEAU MODE
?
10110 '      IN A.($F1)
10120 '      CP $10
10130 '      JR NZ.#YB
10140 '      LD A.($170)
10150 '      XOR &1
10160 '      LD ($170).A
10170 '      JP $C79B
10180 '*MODE AZERTY SELECTIONNE ?
10190 '#YB LD A.($170)
10200 '      AND A
10210 '*NON : SAUT A LA ROUTINE PRINCIPA
LE
10220 '      JP Z.$C79B
10230 '* OUI : POURSUITE DU DEROULEMENT
10240 '      IN A.($F1)
10250 '* ETAIT-CE UN 0 ?
10260 '      CP $30
10270 '      JR NZ.#JO
10280 '      LD E.&124

```

Fig. 2. - Listing source du programme d'adaptation du clavier.

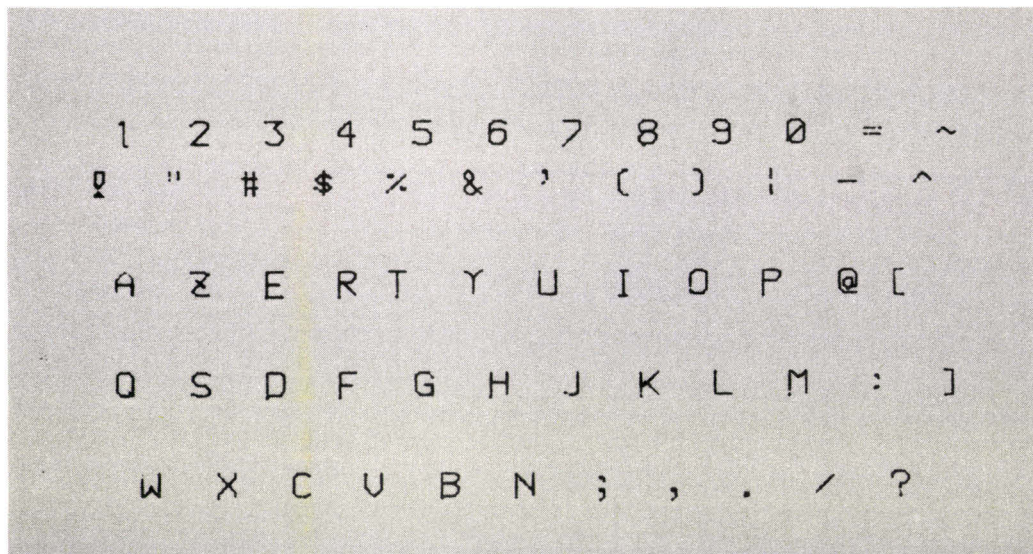


Fig. 1. - Le clavier du Canon X 07 tel que le configure notre utilitaire.

effet, au niveau interne, l'appui sur une touche de fonction a une conséquence exactement similaire à celle que produirait l'appui successif sur chacune des touches correspondant au message affecté. Ainsi CLOAD programmé en mode Qwerty deviendra CLOQD en mode Azerty. Cette caractéristique n'est en fait nullement gênante; il suffit, pour en prévenir les inconvénients, de programmer toutes les touches de fonction dans un même mode et de revenir à ce mode (par un simple appui sur CTRL-P) lors de l'utilisation de l'une d'entre elles. ■

PROGRAMME

UTILITAIRE

```

10290 ' JP #ES
10300 '*TRAITEMENT DU ;
10310 '#JO CP &43
10320 ' JR NZ.#IL
10330 ' LD E.&109
10340 ' JP #ES
10350 '#IL CP &59
10360 ' JR NZ.#MJ
10370 ' LD E.&77
10380 ' JP #ES
10390 '*TRAITEMENT DE LA ZONE NUMERIQUE
10400 '#MJ SUB $31
10410 ' JR C.#AR
10420 ' CP $9
10430 ' JR NC.#FM
10440 ' ADD A.$21
10450 ' LD E.A
10460 ' JP #ES
10470 '#FM IN A.($F1)
10480 '* TEST SI : A ETE PRESSE
10490 ' CP &124
10500 ' JR NZ.#PP
10510 ' LD E.$30
10520 ' JP #ES
10530 '#AR IN A.($F1)
10540 ' SUB $21
10550 ' JP C.$C79B
10560 ' CP $9
10570 ' JP NC.$C79B
10580 ' ADD A.$31
10590 ' LD E.A
10600 ' JP #ES
10610 '* INVERSION DES TOUCHES DESIREES
10620 '#PP IN A.($F1)
10630 ' CP &77
10640 ' JR NZ.#NJ
10650 ' LD E.&59
10660 ' JP #ES
10670 '#NJ CP &109
10680 ' JR NZ.#LM
10690 ' LD E.&43
10700 ' JP #ES
10710 '* MEMORISATION MAJUSCULE-MINUSCULE
10720 '#LM AND $20
10730 ' LD C.A
10740 ' IN A.($F1)
10750 '*MISE A ZERO DU BIT 5
10760 ' AND $DF
10770 '* TOUCHES Q,W,A,Z
10780 '*TRAITEMENT DE LA TOUCHE Q

```

```

10790 ' CP $51
10800 ' JR NZ.#XL
10810 ' SUB $10
10820 ' OR C
10830 ' LD E.A
10840 ' JP #ES
10850 '*TRAITEMENT DE LA TOUCHE A
10860 '#XL CP $41
10870 ' JR NZ.#NW
10880 ' ADD A.$10
10890 ' OR C
10900 ' LD E.A
10910 ' JP #ES
10920 '*TRAITEMENT DE LA TOUCHE Z
10930 '#NW CP $5A
10940 ' JR NZ.#JB
10950 ' SUB $3
10960 ' OR C
10970 ' LD E.A
10980 ' JP #ES
10990 '* TRAITEMENT DE LA TOUCHE W
11000 '#JB CP $57
11010 ' JP NZ.#LD
11020 ' LD A.$5A
11030 ' XOR C
11040 ' LD E.A
11050 ' JP #ES
11060 '#LD OR C
11070 ' JP $C79B
11080 '#ES LD A.&1
11090 ' OUT ($F5).A
11100 ' DEC A
11110 ' CALL $C262
11120 ' XOR A
11130 ' CALL $C2AA
11140 '*RETOUR DE LA ROUTINE DE TRAITEME
NT
11150 ' JP $C8C1
11160 '#YY XOR A
11170 ' LD ($170).A
11180 ' LD HL.#JC
11190 ' LD ($3D).HL
11200 ' LD HL.#DS
11210 ' LD ($6A).HL
11220 ' RET
11230 '#DS LD HL.#AE
11240 ' LD ($0045).HL
11250 ' JR #ML
11260 '#AE DEFW #ZZ-&8
11270 '#ZZ DEFW $E428

```


PROGRAMME

UTILITAIRE

```

11280 '#ML RST 38
11290 ' DEFB $B8
11300 ' RST 38
11310 ' DEFB $AB
11320 ' XOR A
11330 ' OUT ($F4),A
11340 '* EFFACEMENT DE L'ECRAN
11350 ' LD A,&12
11360 ' CALL $C1BE
11370 '*IMPRESSION DES MESSAGES DE MISE
SOUS TENSION
11380 ' LD HL,#EJ
11390 ' CALL $FEF7
11400 '*TEST DE MODE CLAVIER ACTUEL
11410 ' LD A,($170)
11420 ' AND A
11430 ' JR Z,#CJ
11440 ' LD HL,#AZ
11450 ' CALL $FEF7
11460 ' JR #LP
11470 '#CJ LD HL,#QW
11480 ' CALL $FEF7
11490 '#LP IN A,($F1)
11500 ' SUB $5
11510 ' JR NZ,#LP
11520 ' IN A,($F0)
11530 ' AND $80
11540 ' JR Z,#LP
11550 ' LD A,$0D
11560 ' RST 28
11570 ' LD A,$0A
11580 ' RST 28
11590 ' RST 38
11600 ' DEFB $AC
11610 ' RST 38
11620 ' DEFB $B9
11630 ' CALL $C0BD
11640 ' XOR A
11650 ' LD ($002B),A
11660 ' LD HL,$E80C
11670 ' LD ($0045),HL
11680 ' JP $F23D
11690 '#EJDEFM Copyright(c) 1985 by EM
MANUEL SANDER MODE
11700 'DEFB $0
11710 '#QWDEFM QWERTY
11720 'DEFB $0
11730 '#AZDEFM AZERTY
11740 'DEFB $0
11750 'J

```

Fig. 2. - (Suite et fin).

1C00	C3 C0 1C D9 08 DB F1 FE :	1354
1C08	10 20 0B 3A 70 01 EE 01 :	469
1C10	32 70 01 C3 9B C7 3A 70 :	882
1C18	01 A7 CA 9B C7 DB F1 FE :	1438
1C20	30 20 05 1E 7C C3 B1 1C :	639
1C28	FE 2B 20 05 1E 6D C3 B1 :	845
1C30	1C FE 3B 20 05 1E 4D C3 :	680
1C38	B1 1C D6 31 38 15 FE 09 :	808
1C40	30 06 C6 21 5F C3 B1 1C :	780
1C48	DB F1 FE 7C 20 17 1E 30 :	971
1C50	C3 B1 1C DB F1 D6 21 DA :	1325
1C58	9B C7 FE 09 D2 9B C7 C6 :	1379
1C60	31 5F C3 B1 1C DB F1 FE :	1258
1C68	4D 20 05 1E 3B C3 B1 1C :	603
1C70	FE 6D 20 05 1E 2B C3 B1 :	845
1C78	1C E6 20 4F DB F1 E6 DF :	1282
1C80	FE 51 20 07 D6 10 B1 5F :	876
1C88	C3 B1 1C FE 41 20 07 C6 :	956
1C90	10 B1 5F C3 B1 1C FE 5A :	1032
1C98	20 07 D6 03 B1 5F C3 B1 :	900
1CA0	1C FE 57 C2 AD 1C 3E 5A :	916
1CA8	A9 5F C3 B1 1C B1 C3 9B :	1191
1CB0	C7 3E 01 D3 F5 3D CD 62 :	1082
1CB8	C2 AF CD AA C2 C3 C1 C8 :	1526
1CC0	AF 32 70 01 21 03 1C 22 :	436
1CC8	3D 00 21 D1 1C 22 6A 00 :	471
1CD0	C9 21 D9 1C 22 45 00 18 :	606
1CD8	04 D3 1C 28 E4 FF B8 FF :	1205
1CE0	AB AF D3 F4 3E 0C CD BE :	1270
1CE8	C1 21 29 1D CD F7 FE 3A :	1060
1CF0	70 01 A7 28 08 21 5F 1D :	485
1CF8	CD F7 FE 18 06 21 56 1D :	884
1D00	CD F7 FE DB F1 D6 05 20 :	1417
1D08	FA DB F0 E6 80 28 F4 3E :	1413
1D10	0D EF 3E 0A EF FF AC FF :	1245
1D18	B9 CD BD C0 AF 32 2B 00 :	1039
1D20	21 0C E8 22 45 00 C3 3D :	636
1D28	F2 43 6F 70 79 72 69 67 :	975
1D30	68 74 28 63 29 20 31 39 :	538
1D38	38 35 20 62 79 20 20 20 :	456
1D40	45 4D 4D 41 4E 55 45 4C :	596
1D48	20 53 41 4E 44 45 52 20 :	509
1D50	20 4D 4F 44 45 00 20 20 :	389
1D58	51 57 45 52 54 59 00 20 :	524
1D60	20 41 5A 45 52 54 59 00 :	511

FIGURE 3:LISTE HEXADECIMALE AVEC SOMME D E CONTROLE

Fig. 3. - Liste hexadécimale du programme.

PROGRAMME

UTILITAIRE

```

20000 REM **** CHARGEUR HEXADECIMAL ****
21000 CLS
22000 X=&H1C00
23000 PRINT HEX$(X);" ";
24000 INPUT A$
25000 IF LEN(A$) <> 16 THEN CLS : BEEP 5, 10 : GOTO 23000
26000 FOR I=0 TO 7
27000 A=VAL("&H"+MID$(A$, 2*I+1, 2))
28000 S=S+A
29000 POKE X+I, A
30000 NEXT I
31000 INPUT "SOMME "; R
32000 A$=""
33000 IF R <> S THEN S=0 : BEEP 5, 10 : CLS : GOTO 23000
34000 X=X+8 : S=0 : IF X > &H1D67 THEN PRINT "FIN DE SAISIE" : END
35000 CLS
36000 GOTO 23000

```

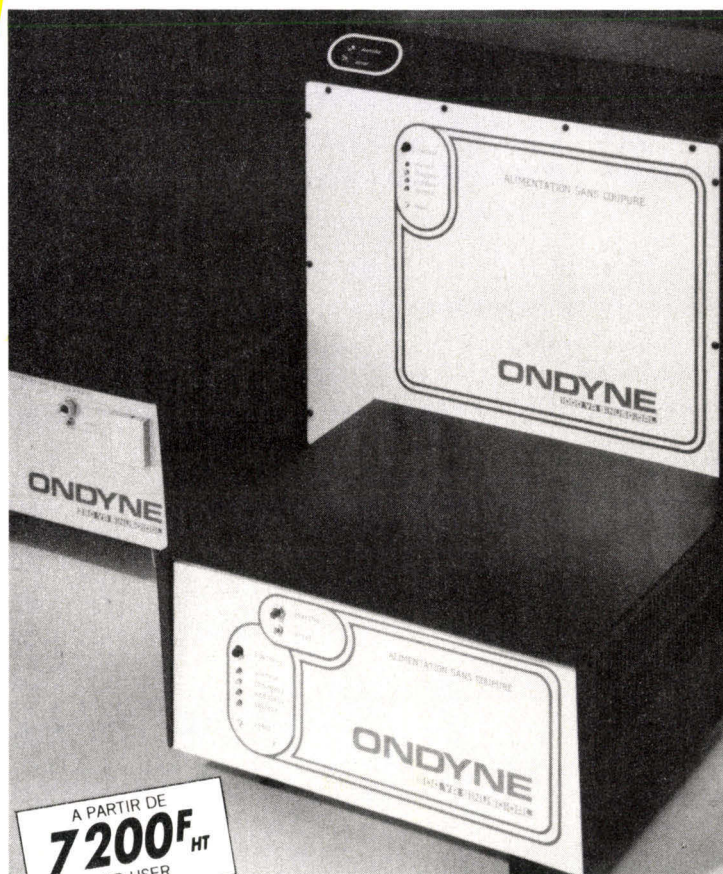
Fig. 4. - Le programme Basic de chargement de l'utilitaire (lorsqu'on n'utilise pas d'assembleur).

```

a)
40000 REM ***** SAUVEGARDE *****
41000 INIT#1, "CASO:"
42000 PRINT#1, "AZERTY"
43000 FOR I=0 TO 200
44000 NEXT
45000 FOR I=&H1C00 TO &H1D67
46000 OUT#1, PEEK(I)
47000 NEXT
48000 PRINT "FIN DE SAUVEGARDE"
49000 INPUT "EN DESIREZ-VOUS UNE AUTRE"; A$
50000 IF LEFT$(A$, 1) <> "O" THEN END
51000 RUN 42000
b)
55000 REM ***** CHARGEMENT *****
56000 INIT#1, "CASI:"
57000 INPUT#1, A$
58000 IF A$ <> "AZERTY" THEN GOTO 57000
59000 FOR I=&H1BFF TO &H1D67
60000 POKE I, INP(#1)
61000 NEXT
62000 PRINT "FIN DE CHARGEMENT"
63000 END

```

Fig. 5. - a) Le programme de sauvegarde de l'utilitaire compilé. b) Le programme de chargement de l'utilitaire compilé.



AU SECOURS!

OFFREZ A VOTRE ORDINATEUR UNE ALIMENTATION SANS COUPURE

Votre installation informatique est vulnérable.

La moindre défaillance du secteur peut provoquer la destruction de vos fichiers et programmes, voir de votre ordinateur, en cas de surtension.

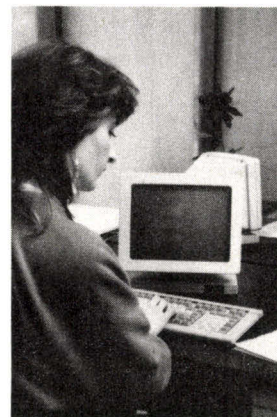
Les « ONDYNE » sont des alimentations de secours sans commutation, qui produisent leur propre courant, pour protéger votre ordinateur contre les microcoupures et les pannes secteur d'une durée de 30 mn en moyenne.

Les « ONDYNES » sont des unités compactes qui sous un faible volume comprennent : un chargeur régulé, un onduleur à haut rendement, des batteries étanches sans entretien, un module d'alarme. Un simple branchement sur le secteur les rend immédiatement opérationnels.

Gage de sécurité : les tests réalisés auprès d'IBM PC, XT et AT, toute la gamme THOMSON MICROMEGA, APPLE, BULL MICRAL, CANON, RAI, GOUPIL, OLIVETTI, TANDY, COMMODORE, LEANORD etc.

ONDYNE

LE COMPLICE VIGILANT DE VOTRE ORDINATEUR
FRANCE ONDULEURS ONDYNE
8, RUE DE LA MARE 91630
AVRAINVILLE TÉLEX : 690804
TÉL : 082.06.54



NOUVEAUX DISTRIBUTEURS FRANCE ET ÉTRANGER RECHERCHÉS